APE 4 – Integración de clases, objetos y métodos

Resumen general de los 5 ejercicios

Grupo 3
Ingeniería en Software
Algoritmos y Lógica de Programación
Primer Semestre – Paralelo B

1 Ejercicio 1: Libro y Autor

Objeto como atributo

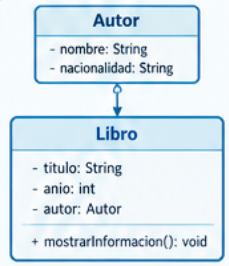
Enunciado

Crea la clase Autor (nombre, nacionalidad) y la clase Libro (titulo, anio, autor). Libro debe tener un atributo de tipo Autor y un método mostrarInformacion() que imprima el titulo, el año y el nombre del autor. En main, crea 2 libros.

Clases y métodos

- Autor: nombre, nacionalidad
- Libro: titulo, anio, autor
- void mostrarInformacion()
- main: crear 2 libros

Diagrama de clases



Código (fragmento principal)

```
Autor autor1 = new Autor("Gabriel García Márquez", "Colombiana");
Autor autor2 = new Autor("Miguel de Cervantes","Española");

Libro libro1 = new Libro("Cien años de soledad", 1967, autor1);
Libro libro2 = new Libro("Don Quijote", 1605, autor2);

libro1.mostrarInformacion();
libro2.mostrarInformacion();
```

Ejemplo de salida

```
Titulo: Cien años de soledad
Año: 1967
Autor: Gabriel García Márquez

Titulo: Don Quijote
Año: 1605
Autor: Miguel de Cervantes
```

2 Ejercicio 2: Rectángulo

Firmas de métodos

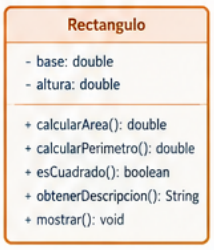
Enunciado

Crea la clase Rectangulo (base, altura) con los siguientes métodos, usando el tipo de retorno correcto en cada firma. obtenerDescripcion() devuelve, por ejemplo, "Rectángulo de 4.0 x 6.0", y mostrar() imprime todos los resultados.

Clases y métodos

- Rectangulo: base, altura
- double calcularArea()
- double calcularPerimetro()
- boolean esCuadrado()
- String obtenerDescripcion()
- void mostrar()

Diagrama de clases



Código (fragmento principal)

```
Rectangulo r1 = new Rectangulo(4.0, 6.0);
Rectangulo r2 = new Rectangulo(5.0, 5.0);

r1.mostrar();
System.out.println();
+ mostrar();
```

Ejemplo de salida

```
Rectangulo de 4.0 x 6.0
Area: 24.0
Perimetro: 20.0
Es cuadrado: false

Rectangulo de 5.0 x 5.0
Area: 25.0
Perimetro: 20.0
Es cuadrado: true
```

3 Ejercicio 3: Producto y Venta

Objeto como parámetro

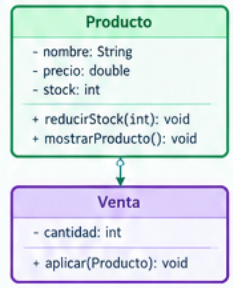
Enunciado

Crea la clase Producto (nombre, precio, stock) con reducirStock(int cantidad), que solo actúa si hay stock suficiente (si no, imprime "Stock insuficiente."), y mostrarProducto(). Crea la clase Venta (cantidad) con aplicar(Producto producto), que reduzca el stock y muestre el total a pagar, igual que Cuenta y Transaccion.

Clases y métodos

- Producto: nombre, precio, stock
- reducirStock(int cantidad)
- void mostrarProducto()
- Venta: cantidad
- void aplicar(Producto producto)

Diagrama de clases



Código (fragmento principal)

```
Producto p1 = new Producto("Teclado", 15.0, 10);

Venta v1 = new Venta(3);
v1.aplicar(p1);

Venta v2 = new Venta(20);
v2.aplicar(p1);
```

Ejemplo de salida

```
Total a pagar: $45.0
Producto: Teclado
Precio: $15.0
Stock: 7

Stock insuficiente.
```

4 Ejercicio 4: Transferencias

Objeto como parámetro

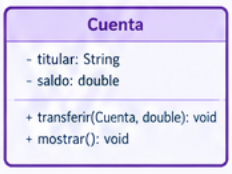
Enunciado

Usa la clase Cuenta del informe y agrega el método transferir(Cuenta destino, double monto), que retire el monto de la cuenta actual y lo deposite en la cuenta destino solo si hay fondos. En main, crea 2 cuentas, haz una transferencia válida y otra que falle.

Clases y métodos

- Cuenta: titular, saldo
- void transferir(Cuenta destino, double monto)
- main: crear 2 cuentas
- Una transferencia válida
- Una transferencia que falla

Diagrama de clases



Código (fragmento principal)

```
Cuenta cuenta1 = new Cuenta("Carlos", 100.0);
Cuenta cuenta2 = new Cuenta("Pedro", 50.0);

cuenta1.transferir(cuenta2, 30.0);

cuenta1.transferir(cuenta2, 200.0);

cuenta1.mostrar();
cuenta2.mostrar();
```

Ejemplo de salida

```
Transferencia exitosa.

Transferencia fallida:
fondos insuficientes o
monto invalido.

Titular: Carlos
Saldo: $70.0

Titular: Pedro
Saldo: $80.0
```

5 Ejercicio 5: Biblioteca

Colaboración entre clases

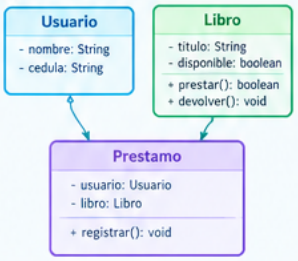
Enunciado

Crea tres clases que colaboren entre sí: Usuario, Libro y Prestamo. Prestamo tiene atributos de tipo Usuario y Libro, y su método registrar() intenta prestar el libro y muestra un mensaje según el resultado. En main, haz que dos usuarios intenten pedir el mismo libro.

Clases y métodos

- Usuario: nombre, cedula
- Libro: titulo, disponible
- boolean prestar()
- void devolver()
- Prestamo: usuario, libro
- void registrar()

Diagrama de clases



Código (fragmento principal)

```
Usuario u1 = new Usuario("Carlos", "1801234567");
Usuario u2 = new Usuario("Maria", "1807654321");

Libro libro1 = new Libro("Java para principiantes");

Prestamo p1 = new Prestamo(u1, libro1);
Prestamo p2 = new Prestamo(u2, libro1);

p1.registrar();
p2.registrar();
```

Ejemplo de salida

```
Prestamo registrado
correctamente.
Usuario: Carlos
Libro: Java para principiantes

El libro no esta disponible
para Maria.
```

La práctica hace al código ✦ ¡Sigue aprendiendo!